

Programme de colle Semaine 29

PCSI Condorcet

15 juin 2026

Ch 30 : Lois de l'induction : cours et exercices

Ch 29 : Introduction au champ magnétique : cours et exercices

Ch 28 : Statique des fluides : cours et exercices

En complément : exercices sur le Ch 27 : Corps pur diphasé

Ch 29 : Introduction au champ magnétique : cours et exercices

- I. CHAMP MAGNETIQUE
 - 1. Rappels
 - 2. Cartes de champ
 - a) Ligne de champ
 - b) Propriétés des lignes de champ
 - c) Champ créé par une spire d'intensité i : methode de la main droite
- II. PROPRIETES DE SYMETRIE
 - 1. Plan de symétrie du champ magnétique
 - 2. Plan d'antisymétrie du champ magnétique
 - 3. Plan de symétrie ou d'antisymétrie de la distribution de courant
 - 4. Lien entre les symétries
 - 5. Application : champ créé par un solénoïde « infini » (à connaître)
 - 6. Bobine de Helmholtz et propriétés
- III. MOMENT MAGNETIQUE
 - 1. A l'échelle atomique
 - 2. Spire plane
 - 3. Bobine
 - 4. Aimant
 - 5. Expérience d'Oersted
- IV. ACTIONS D'UN CHAMP MAGNETIQUE
 - 1. Force de Laplace exercée sur un élément de circuit (ex des rails de Laplace)
 - 2. Couple associé aux forces de Laplace sur un moment magnétique
 - 3. Positions d'équilibre et stabilité (traité en exercice)

Ch 30 : Lois de l'induction : cours et exercices

- I. LOIS DE L'INDUCTION
 - 1. Flux magnétique
 - 2. Loi de Lenz
 - 3. Loi de Faraday
- II. CIRCUIT FIXE DANS UN CHAMP MAGNETIQUE VARIABLE
 - 1. Auto-induction,

- a) Coefficient
 - b) Circuit équivalent
- 2. Mutuelle induction
 - a) Principe du couplage
 - b) Coefficient
 - c) Circuits équivalents
 - d) Bilan de puissance (sur un exemple)
- 3. Le transformateur
 - a) Utilité
 - b) Structure
 - c) Principe de fonctionnement
 - d) Rapport de transformation

Ch 28 : Statique des fluides

- I. MODELE DU MILIEU CONTINU
 - 1. Particule de fluide
 - 2. Pression dans un fluide (def)
 - 3. Grandeurs intensives locales : $P(M)$, $T(M)$, $\rho(M)$
- II. STATIQUE DES FLUIDES DANS UN CHAMP DE PESANTEUR UNIFORME
 - 1. Relation locale de la statique des fluides
 - 2. Cas d'un liquide incompressible
 - 3. Continuité de la pression à une interface entre 2 fluides
 - 4. Principe des vases communicants
 - 5. Modèle de l'atmosphère isotherme
 - a) Structure de l'atm
 - b) Modèle de la troposphère et validité
 - 6. Facteur de Boltzmann
 - a) Def
 - b) Exemple sur un système à 2 niveaux d'énergie
- III. ACTIONS DE PRESSION
 - 1. Résultante
 - 2. Poussée d'Archimède
 - 3. Equivalent volumique des forces de pression
 - a) Ex de forces volumiques et expression
 - b) Relation locale de la statique des fluides

Ch 27 : Corps pur diphasé : exercices

- I. EQUILIBRE D'UN CORPS PUR SOUS PLUSIEURS PHASES
 - 1. Changements d'états : rappel du vocabulaire
 - 2. Diagramme de phases (P,T)

Diagramme expérimental de l'eau, allure à basses pressions et basses température : cas général, cas particulier (Y de l'eau)

- II. ETUDE DE L'EQUILIBRE LIQUIDE-VAPEUR D'UN CORPS PUR DE MASSE M
 - 1. Existence d'un palier de changement d'état

2. Expérience filmée : diminution de la pression dans un bécher d'eau sous cloche
 3. Pression de vapeur saturante, condition d'existence du liquide
 4. Diagramme de Clapeyron pour l'équilibre liquide/vapeur
 - a) Tracé d'isothermes de SF_6
 - b) Allure du diagramme : courbe de saturation, point critique
 5. Composition d'un mélange diphasé, théorème des moments
- III. FONCTION D'ETAT ASSOCIEE A UNE TRANSITION DE PHASE**
1. Enthalpie de changement d'état (signe, enthalpie massique)
 2. Entropie de changement d'état (signe, entropie massique)
- IV. MODELISATION D'UNE TRANSFORMATION AVEC CHANGEMENT D'ETAT**
Méthode des cycles (vue en exercice).
- V. CAS DE LA PRESENCE D'UN MELANGE GAZEUX**
1. Mélange idéal de GP
Définition, pression partielle, loi de Dalton
 2. Stabilité d'une phase liquide en présence d'une atmosphère inerte (mélange de GP)
 3. Degré hygrométrique de l'air : def, valeurs usuelles